Redes neurais na aprovação de empréstimos

Terceira parte: redes neurais

Bernan R. do Nascimento · Paulo E. R. Araujo · Thiago R. P. de Carvalho

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

PPGCC010 – Aprendizagem de Máquina (2026.2) · Prof. Vinicius Ponte Machado

4.269 pedidos de empréstimo, 11 atributos

Quem pede
dependentes, graduado, autônomo

Dinheiro
renda, valor pedido, 4 tipos de patrimônio

Crédito e prazo
score de 300 a 900; prazo de 2 a 20 anos

Curadoria: 28 patrimônios negativos → 0

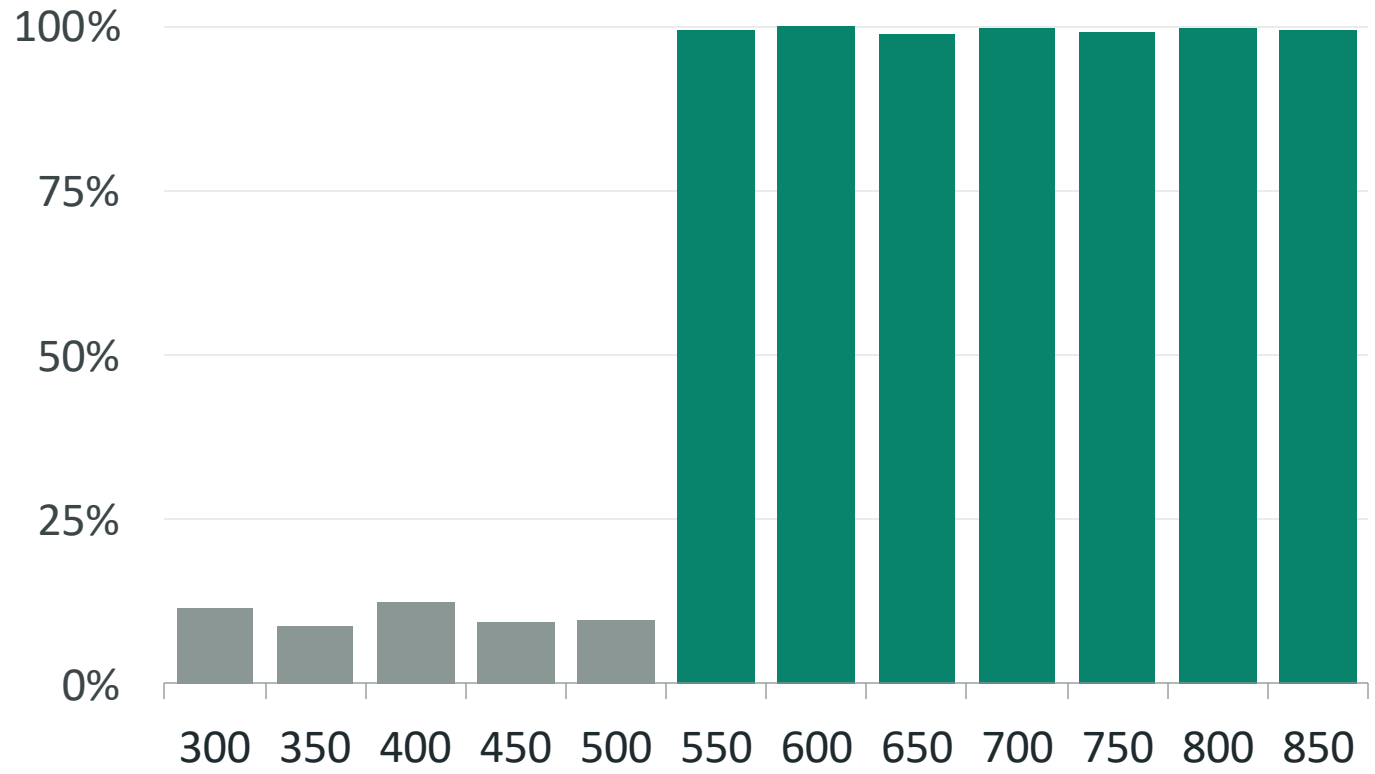
62,2%

dos pedidos aprovados: responder sempre ‘aprovado’ é o piso

Rótulo: o pedido foi aprovado?

A aprovação salta em 550 de score

Pedidos aprovados por faixa de score



Faixas de 50 pontos; 300 = 300 a 349

95,4%

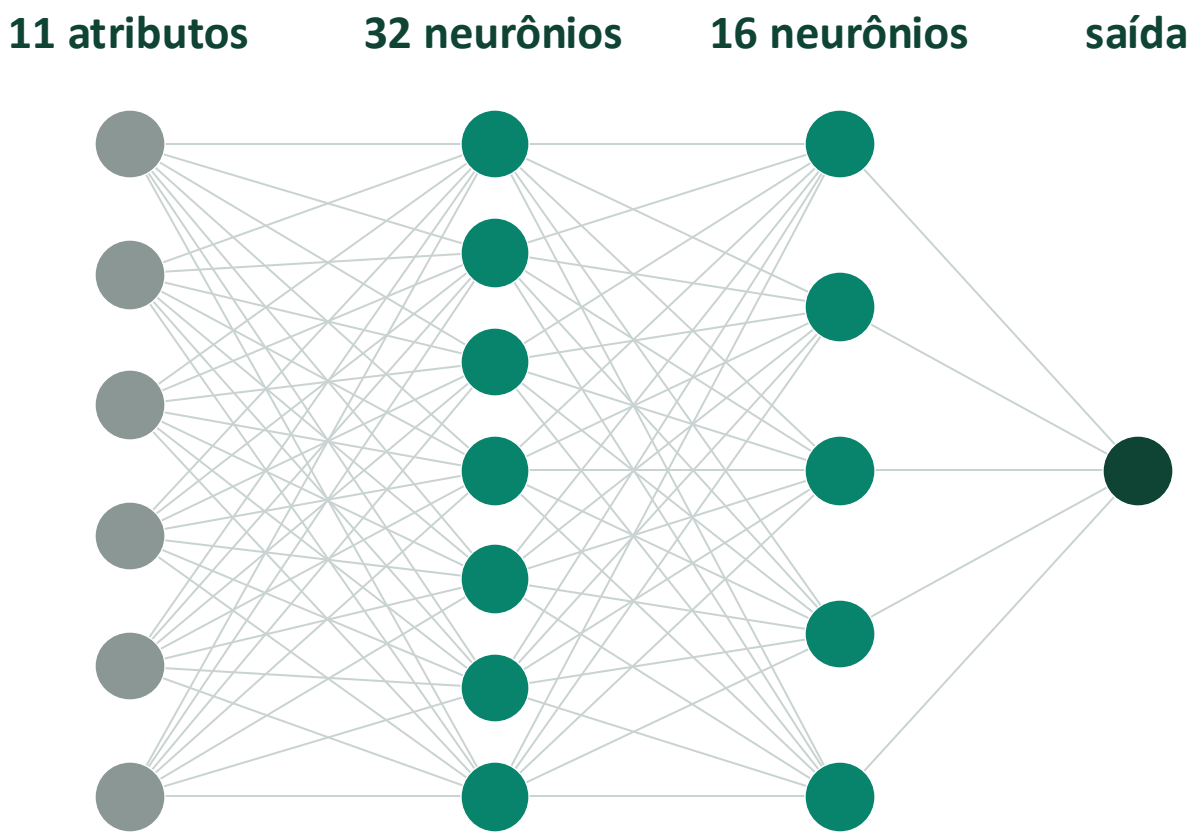
acerto da regra ‘score ≥ 550’

10% → 99%

aprovação abaixo e acima de 550

Exceção
abaixo de 550, só prazos de 2 e 4 anos são aprovados

A rede neural: neurônios em camadas



Entrada · 2 camadas ocultas (ReLU) · saída (sigmoide)

Um neurônio

soma das entradas × pesos, mais o viés (um ajuste fixo aprendido), depois a ReLU

A saída

sigmoide: probabilidade de aprovação; acima de 50%, ‘aprovado’

O treino

pesos sorteados, ajustados a cada época para reduzir o erro

Sem padronização, a rede não aprende

59,5%
Sem padronização

93,9%
Com padronização

mesma rede, 10 seeds; piso (sempre ‘aprovado’): 62,2%

Escalas muito diferentes

Atributo	Faixa
dependentes	0 a 5
score	300 a 900
renda anual	até 9,9 milhões

Padronizar: (valor − média) ÷ desvio padrão, em cada atributo
Todos ficam em torno de 0, na mesma escala. Média e desvio vêm só do treino.

Épocas e paciência: quando parar o treino

Acurácia de validação por época



Época: uma passada pelo treino

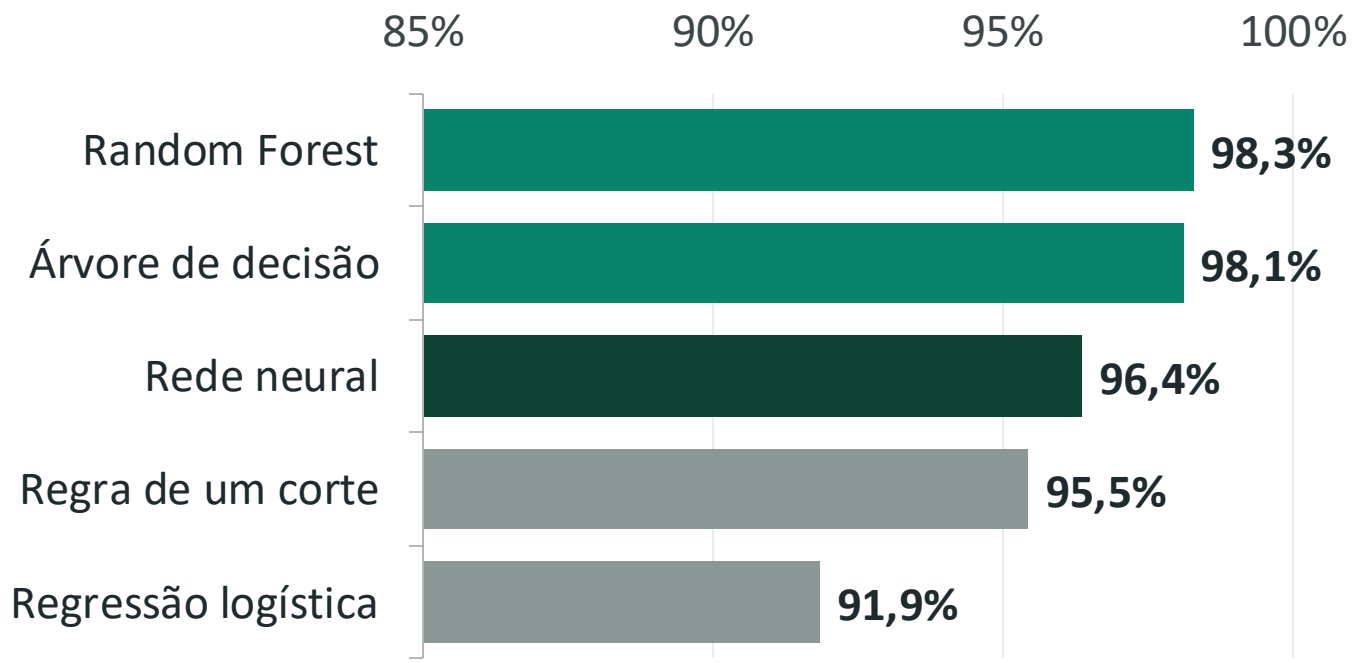
Paciência: épocas sem melhora antes de parar

Taxa 0,001	Parada	Validação
paciência 10	37	**92,1%**
paciência 30	217	95,5%

Usamos paciência 30; a busca escolheu a taxa 0,01 em 10 de 10 seeds

A rede supera a logística, mas não a árvore

Acurácia no teste, média de 10 seeds



Eixo a partir de 85%; piso (sempre ‘aprovado’): 62,2%

AUC: rede 99,3% · árvore 98,7% · floresta 99,8%

+4,5 pt

rede sobre a logística; melhor em 10 de 10 seeds

+0,9 pt

rede sobre a regra de um corte; melhor em 8 de 10 seeds

–1,7 pt

rede contra a árvore; melhor em 0 de 10 seeds

A rede custa mais tempo, sobretudo na busca

Modelo	Treino	Busca	Previsão
Regra de um corte	1,9 ms	–	0,3 ms
Regressão logística	3,5 ms	–	0,5 ms
Árvore de decisão	3,7 ms	0,65 s	0,3 ms
Random Forest	490 ms	–	15,3 ms
Rede neural	183 ms	23,5 s	0,6 ms

Busca em segundos, por seed (120 redes): nas 10 seeds, ≈ 4 min

Mediana de 10 seeds · um núcleo · aquecimento descartado · Ryzen 5 9600X

50×

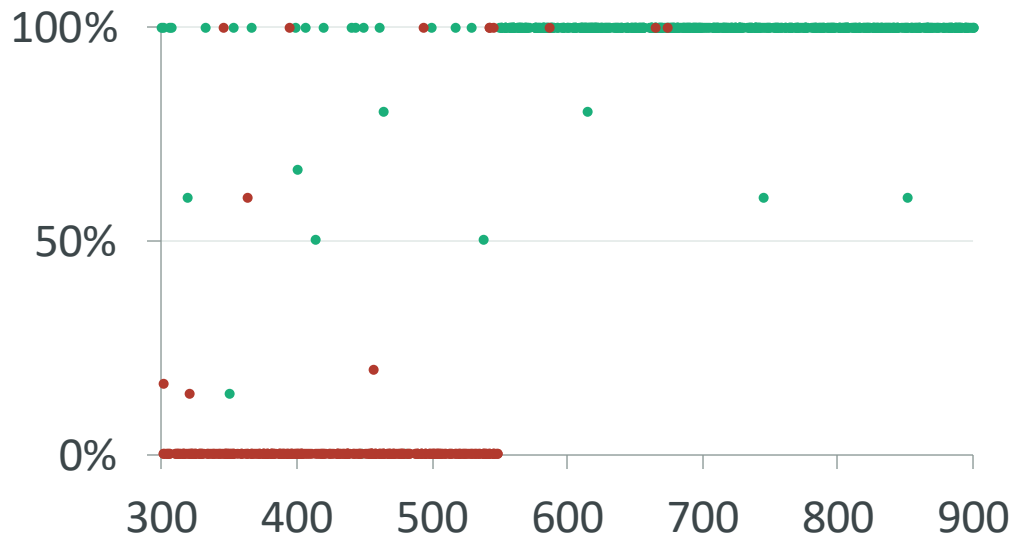
mais tempo para treinar a rede final do que a árvore

36×

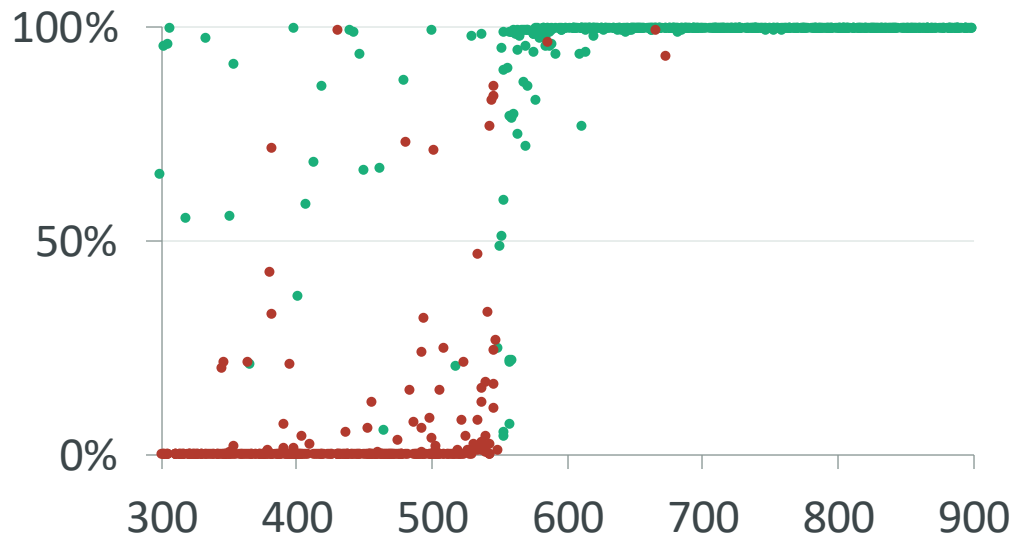
mais tempo na busca de hiperparâmetros da rede do que na da árvore

Árvore desenha um degrau; a rede, uma rampa

Árvore de decisão



Rede neural



● aprovado ● rejeitado eixo x: score de crédito · eixo y: probabilidade de aprovação (seed 42)

Score de 550 a 599: a rede erra 9 pedidos; a árvore, 1

Conclusões

96,4%

rede neural: supera a regressão logística em 10 de 10 seeds

−1,7 pt

contra a árvore de decisão, em todas as seeds

50×

mais lenta que a árvore para treinar

O que aprendemos

Padronizar
sem isso, a rede não aprende

Paciência e taxa
decidem quando a rede para

Forma da regra
degrau favorece a árvore

Código e dados: github.com/pumba-dev/machine-learning-practice · **Perguntas?**

SBC
Sociedade Brasileira de Computação